

固德威逆变器 MODBUS 通信规约

并网XS G3/DNS G3/MS G3/SDT G3/SDT G4系列（客户版）



目 录

1. 字节格式	3
2. 通讯数据格式	3
3. 帧格式	3
4. 485通讯波特率	5
5. 机器地址	5
6. 通讯功能码	5
7. 通讯 CRC 校验	5
8. 机器寄存器地址	6
9. 示例	16

版本变更记录表

版本号	日期	编写人	变更记录	程序版本
V1.0	2023.02.08	Frank	1.初始版本	
V1.1	2023.03.01	Frank	1.修改寄存器40481的备注信息	
V1.2	2023.05.25	Frank	1.添加适用机型SDT G3系列	
V1.3	2024.02.05	Song.Liu	1. 调整CRC校验位的高/低顺序 2.更新调试示例; 3.调整章节5中, modbus地址设置说明; 4.更新Table 8-2的备注说明 5.增加30035,40352,40362	XSG3 DSP:V1.00.00/ARM: V1.00 DNSG3/MSG3 DSP:V1.00.00/ARM: V1.00
				SDTG3(8~50K) DSP: V1.00.00/ARM: V1.00
V1.4	2024.08.29	Mingzhao.Fang	1、增加地址256~893 2、增加地址30137、 32064 、32086信息。 3. 添加37102地址, 及对应Table 8-3运行标志信息表 4. 添加37107地址对应Table 8-4运行标志信息表 5. 添加37202地址对应Table 8-5运行标志信息表 6. 添加37207地址对应Table 8-6运行标志信息表	XSG3 DSP: V1.07.00/ARM: V1.05 DNSG3/MSG3 DSP:V1.07.05/ARM: V1.05
				SDTG3(8~30K) DSP:V1.05.05/ARM:V1.02 SDTG3(33~40K)-3MPPT DSP:V1.01.01/ARM:V1.00 SDTG3(36~40K)-4MPPT DSP:V1.01.01/ARM:V1.00 SDTG3(50K) DSP:V1.00.00/ARM:V1.00
V1.5	2024.10.16	Rui.Zhou	1. 增加地址PV4的电压电流显示:30109、30110.	NA
				SDTG3(36-40K)-4MPPT DSP:V1.00.00/ARM:V1.00 SDTG3(50K) DSP:V1.00.00/ARM:V1.00
V1.6	2024.10.18	Rui.Zhou	1. 增加组串电流显示地址, 30175、30176、30177、30178、30179、30180、30181、30182 2. 增加功率调度地址42404、42407、42411、42413、42414	XSG3: DPS: V1.00.00/ARM: V1.00 DNSG3/MSG3: DSP: V1.05.05/ARM: V1.05
				SDTG3(8~50K): DSP: V1.00.00/ARM: V1.00
V1.7	2024.10.22	Rui.Zhou	1. 增加无功百分比(Q/Qn)地址42415	NA
				SDTG3(8~30K): DSP: V1.07.07/ARM: V1.06 SDTG3(33~40K)-3MPPT DSP: V1.02.02/ARM: V1.01 SDTG3(36~40K)-4MPPT DSP: V1.01.01/ARM: V1.00

				SDTG3(50K) DSP: V1.01.01/ARM: V1.01
V1.8	2024.10.24	Rui.Zhou	1. 增加 RTC 地址 30100、30101、30102 2. 增加设备型号地址40173 3. 删除32064地址 4. 调整变更记录表的格式	XSG3: DSP: V1.00.00/ARM: V1.00 DSNG3/MSG3: DSP: V1.00.00/ARM: V1.05 SDTG3(8~50K): DSP: V1.00.00/ARM: V1.00
V1.9	2024.12.18	Song.Liu	1. 调整 30125 , 30126 , 40326 , 40352, 40362的英文名称; 2. 调整 30163 , 30164 , 30165 , 32086的中文名称 3. 调整42411的中英文名称	NA
V2.0	2025.1.18	Rui.Zhou	1. 添加适用机型SDTG4系列 2. Table8-2 错误代码表增加 bit26、bit24、bit12、bit8、bit6、bit4定义, 调整bit16、bit1、bit0定义	NA SDTG3(8~50K): DSP: V1.00.00/ARM: V1.00
V2.1	2025.2.12	Rui.Zhou	1. Table8-2错误代码表增加bit21定义	NA SDTG3(8~30K): DSP: V1.05.05/ARM: V1.00 SDTG3(33~40K)-3MPPT DSP: V1.01.01/ARM: V1.00 SDTG3(36~40K)-4MPPT DSP: V1.00.00/ARM: V1.00 SDTG3(8~50K): DSP: V1.00.00/ARM: V1.00

本协议适用于我司XS G3/DNS G3/MS G3和SDT G3/SDT G4系列光伏并网逆变器与上位机监控软件之间的通信。本协议采用MODBUS 规约 RTU 模式，可以实时读取逆变器的运行数据、故障状态，也可以进行远程操作。

1. 字节格式



每字节含 8 位二进制码，传输时加上一个起始位（0），一个停止位（1），共 10 位。其传输序列如上图所示，D0 是字节的最低有效位，D7 是字的最高有效位。先传低位，后传高位。

2. 通讯数据格式

数据是字或者双字的回送形式：

数据类型	寄存器数	字节数	说明
字节数据	1	1	
整型数据	1	2	一次送回，高字节在前，低字节在后
长整数据	2	4	分两个字回送，高字在前，低字在后
浮点数据			

3. 帧格式

3.1 读取寄存器内容（功能码 03H）

3.1.1 上位机发送的帧格式

顺序	代码	示例	说明
1	机器地址	1	机器的通讯地址（1-247）
2	03H	03H	功能码
3	起始寄存器地址高字节	00H	寄存器起始地址
4	起始寄存器地址低字节	01H	
5	寄存器个数高字节	00H	寄存器个数
6	寄存器个数低字节	02H	
7	CRC16 校验低字节	95H	CRC 校验
8	CRC16 校验高字节	CBH	

3.1.2 机器回送的帧格式 (数据正常)

顺序	代码	说明
1	机器地址	机器的通讯地址 (1-247)
2	03H	功能码
3	回送数据字节数 (2N)	数据个数
4	第一个寄存器数据高位	数据 1 高位
5	第一个寄存器数据低位	数据 1 低位
...	...	...
2N+2	第 N 个寄存器数据高位	数据 N 高位
2N+3	第 N 个寄存器数据低位	数据 N 低位
2N+4	CRC16 校验低字节	CRC校验
2N+5	CRC16 校验高字节	

3.1.3 机器回送的帧格式(起始寄存器地址或寄存器个数错误)

顺序	代码	说明
1	机器地址	机器的通讯地址 (1-247)
2	83H	功能码
3	02H	错误代码
4	CRC16 校验低字节	CRC校验
5	CRC16 校验高字节	

3.2 设置机器寄存器内容 (功能码 10H)

3.2.1 上位机发送的帧格式

顺序	代码	示例	说明
1	机器地址	01H	机器的通讯地址 (1-247)
2	10H	10H	功能码
3	起始寄存器地址高字节	00H	寄存器地址 0000H
4	起始寄存器地址低字节	00H	
5	寄存器个数高字节	00H	寄存器个数 01H
6	寄存器个数低字节	01H	
7	字节数 (N)	02H	寄存器字节数 02H
8	数据高字节	0AH	数据 0AF0H
9	数据低字节	F0H	
10	CRC16 校验低字节	A0H	CRC 校验
11	CRC16 校验高字节	B4H	

3.2.2 机器回送的帧格式 (写入成功)

顺序	代码	示例	说明
1	机器地址	1	机器的通讯地址 (1-247)
2	10H	10H	功能码
3	起始寄存器地址高字节	00H	寄存器地址0000H

4	起始寄存器地址低字节	00H	寄存器个数01H
5	寄存器个数高字节	00H	
6	寄存器个数低字节	01H	
7	CRC16 校验低字节	01H	CRC 校验
8	CRC16 校验高字节	C9H	

3.2.3 机器回送的帧格式(数据超限错误)

顺序	代码	说明
1	机器地址	机器的通讯地址 (1-247)
2	90H	功能码
3	03H	错误代码
4	CRC16 校验低字节	CRC 校验
5	CRC16 校验高字节	

3.2.4 机器回送的帧格式 (寄存器地址或者寄存器个数错误)

顺序	代码	说明
1	机器地址	机器的通讯地址 (1-247)
2	90H	功能码
3	02H	错误代码
4	CRC16 校验低字节	CRC 校验
5	CRC16 校验高字节	

4. 485通讯波特率

9600bps

5. 机器地址

可以在 1-247 间选择，出厂时机器地址默认为 247，现场请通过SolarGo或者机器显示屏自行设置机器地址。

6. 通讯功能码

03H:读操作 (注意：可支持单个或多个连续地址数据读)

10H:写操作 (注意：RTC 时间只能一起写入)

7. 通讯 CRC 校验

CRC校验从第一个字节开始至CRC校验低字节前面的字节结束。

8. 机器寄存器地址

Table 8-1 机器寄存器地址及属性

#Address s 寄存器 地址 (十 进制)	#Address s 寄存器 地址 (十 六进制)	English Name 英文名称	Chinese Name中文 名称	#R/ W 读写	#Type e类型	#Size 长度	#SF 增益	#Units 单位	Range 范围	Note 备注
256	100	Active Control adjust	有功功率 (百分比)	RW	U16	1	1	%	[1,100]	
257	101	PF reactive power adjust	功率因数	RW	U16	1	1	%	[1,100]	1. 范围是[1,20], [80,100] 2. 1-20,对应滞后 0.99-0.9。设定 值=PF*100+100 3. 80-100,对应超前 0.90-1.设定值 =PF*100
258	102	Reactive power adjust	无功功率 (值)	RW	U32	2	1	Var	[0,0]	
265	109	Reactive power control	无功功率 (百分比)	RW	S16	1	1	%	[-60,60]	-60%~60%
288	120	Power On	逆变器开机	WO	U16	1	1	N/A	0	寄存器写 0 生效
289	121	Power Off	逆变器关机	WO	U16	1	1	N/A	0	寄存器写 0 生效
290	122	Restart	逆变器重启	WO	U16	1	1	N/A	0	寄存器写 0 生效
546	222	Total Feed Energy to grid	总发电量	RO	U32	2	10	KWH		
554	22A	Phase L1 voltage	电网 A 相电 压	RO	U16	1	10	V		
557	22D	Phase L1 current	电网 A 相电 流	RO	U16	1	10	A		
560	230	Phase L1 frequency	电网频率	RO	U16	1	100	Hz		
563	233	Low Bytes of Feeding power	有功功率	RO	U16	1	1	W		
565	235	Inverter internal temperature	机内温度	RO	U16	1	10	degree C		
566	236	Feed Engery to grid in today	日发电量	RO	U16	1	10	KWH		
886	376	Power Factor	功率因数	RO	S16	1	1000	NA		
893	37D	AC Reactive Power	AC 无功功率	RO	S32	2	1000	kVar		
30004	0x7534	Device Serial Number	设备序列号	RO	STR	8	1	N/A	[0, 0]	ASCII 码,16 个字节

30034	0x7552	DSP1 software version	DSP1 软件版本	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	DSP1 软件版本
30035	0x7553	DSP2 software version	DSP2 软件版本	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	DSP2 软件版本
30100	0x7594	Device year and month	设备 RTC 时间: 年月	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	高字节年/低字节月: 13-99/1-12
30101	0x7595	Device day and hour	设备 RTC 时间: 日时	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	高字节日/低字节时: 1-31/0-23
30102	0x7596	Device minute and seconds	设备 RTC 时间: 分秒	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	高字节分,低字节秒: 0-59/0-59
30103	0x7597	PV1 voltage	PV1 电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	
30104	0x7598	PV1 current	PV1 电流	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	
30105	0x7599	PV2 voltage	PV2 电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	
30106	0x759A	PV2 current	PV2 电流	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	
30107	0x759B	PV3 voltage	PV3 电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	
30108	0x759C	PV3 current	PV3 电流	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	
30109	0x759D	PV4 voltage	PV4 电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	仅 SDTG3 支持
30110	0x759E	PV4 current	PV4 电流	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	仅 SDTG3 支持
30115	0x75A3	Phase voltage AB	电网 AB 线电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	单相机型不支持
30116	0x75A4	Phase voltage BC	电网 BC 线电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	单相机型不支持
30117	0x75A5	Phase voltage CA	电网 CA 线电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	单相机型不支持
30118	0x75A6	Phase voltage AN	电网 A 相电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	
30119	0x75A7	Phase voltage BN	电网 B 相电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	单相机型不支持
30120	0x75A8	Phase voltage CN	电网 C 相电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	单相机型不支持
30121	0x75A9	Phase A current	电网 A 相电流	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	
30122	0x75AA	Phase B current	电网 B 相电流	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	单相机型不支持
30123	0x75AB	Phase C current	电网 C 相电流	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	单相机型不支持
30124	0x75AC	Phase A frequency	电网 A 相频率	RO	U16	1	100	Hz	[0, 0]	
30125	0x75AD	Phase B frequency	电网 B 相频率	RO	U16	1	100	Hz	[0, 0]	单相机型不支持

30126	0x75AE	Phase C frequency	电网 C 相频率	RO	U16	1	100	Hz	[0, 0]	单相机型不支持
30127	0x75AF	AC active power	AC 有功功率	RO	U32	2	1000	kW	[0, 0]	AC 有功功率
30129	0x75B1	Inverter present status	逆变器状态	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	0:等待 1:并网 2:故障 3:离网 4:自检
30130	0x75B2	Fault code	故障代码	RO	U32	2	1	N/A	[0, 0]	详见 Table 8-2
30132	0x75B4	Warning code	警告代码	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	
30133	0x75B5	AC apparent power	AC 视在功率	RO	U32	2	1000	kVA	[0, 0]	
30135	0x75B7	AC reactive power	AC 无功功率	RO	S32	2	1000	kVar	[0, 0]	
30137	0x75B9	Input General Power	输入总功率	RO	S32	2	1000	kw	[0, 0]	
30141	0x75BD	Cabinet Temperature	腔体温度	RO	S16	1	10	°C	[0, 0]	
30144	0x75C0	Daily AC energy	当日发电量	RO	U16	1	10	kWh	[0, 0]	
30145	0x75C1	Gross AC energy	总发电量	RO	U32	2	10	kWh	[0, 0]	
30147	0x75C3	Total generation time	总发电时间	RO	U32	2	1	H	[0, 0]	
30149	0x75C5	Safety Country Code	安规国家代码	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	
30163	0x75D3	BUS Voltage	母线电压	RO	U16	1	10	N/A	[0, 0]	
30164	0x75D4	NBUS Voltage	半母线电压	RO	U16	1	10	N/A	[0, 0]	单相机型不支持
30165	0x75D5	Derating Mode	降载模式	RO	U32	2	1	N/A	[0, 0]	Bit 0: 过温降载 Bit 1: 有功降载 Bit 2: 无功降载 (PF/QU/FixQ) Bit 3: 过频降载 Bit 4: PU 曲线降载 Bit 5: 防逆流降载 Bit 6: DRED 降载 Bit 7: 限功率启动降载 Bit 8: 最大电流降载 Bit 9: 过压降载 (GW 用) Bit 10: 功率校准限功率(ATS 用)

30175	0x75DF	String current 1	组串电流1	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	需具备组串电流检测功能
30176	0x75E0	String current 2	组串电流2	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	需具备组串电流检测功能
30177	0x75E1	String current 3	组串电流3	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	需具备组串电流检测功能
30178	0x75E2	String current 4	组串电流4	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	需具备组串电流检测功能
30179	0x75E3	String current 5	组串电流5	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	需具备组串电流检测功能
30180	0x75E4	String current 6	组串电流6	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	需具备组串电流检测功能
30181	0x75E5	String current 7	组串电流7	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	需具备组串电流检测功能
30182	0x75E6	String current 8	组串电流8	RO	U16	1	10	A	[0, 0]	需具备组串电流检测功能
32086	0x7D56	Efficiency	转换效率	RO	U16	1	100	%	[0, 0]	
33050	0x811A	SpecOverExt PowerFactor	设备列名信息 --设备支持最大超前功率因数	RO	S16	1	100	N/A	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33051	0x811B	SpecOverExt Power	设备列名信息 --设备支持最大超前功率因数下输出最大超前功率	RO	U16	1	1	W	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33052	0x811C	SpecUnderExtPowerFactor	设备列名信息 --设备支持最大滞后功率因素	RO	S16	1	100	N/A	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33053	0x811D	SpecUnderExtPower	设备列名信息 --设备支持最大滞后功率因素下输出最大滞后功率	RO	U16	1	1	W	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33054	0x811E	ApparentPowerRate	设备列名信息 --设备视在功率额定值	RO	U16	1	1	W	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33055	0x811F	NormOperaCategory	设备列名信息 --安规策略 Cat_A/Cat_B	RO	STR	8	1	N/A	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33063	0x8127	AbnormOperaCategory	设备列名信息 --安规策略 Cat_I/Cat_II/Cat_III	RO	STR	8	1	N/A	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33071	0x812F	ReactiveInjectPowerRate	设备列名信息 --最大注入无功功率	RO	S16	1	1	VA	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33072	0x8130	ReactiveAbsorbPowerRate	设备列名信息 --最大吸收无功功率	RO	S16	1	1	VA	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33073	0x8131	ActivePowerRate	设备列名信息 --额定有功功率	RO	U16	1	1	W	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33074	0x8132	ApparentPowerRate	设备列名信息 --额定视在功率	RO	U16	1	1	VA	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求

33075	0x8133	ACVoltNormRate	设备列名信息 --正常工作额定交流电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33076	0x8134	ACVoltMaxRate	设备列名信息 --最大交流电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33077	0x8135	ACVoltMinRate	设备列名信息 --最小交流电压	RO	U16	1	10	V	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33078	0x8136	SupportedControlMode	设备列名信息 --安规控制模式: CONST_PF-QV-QP-PV-Pfreq-FixCosθ	RO	U32	2	1	N/A	[0, 0]	针对北美1547-1 要求
33080	0x8138	Manufacturers	设备列名信息 --设备制造商	RO	STR	8	1	N/A	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
33088	0x8140	ReactiveSusceptance	设备列名信息 --机器电纳	RO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	针对北美 1547-1 要求
37102	0x90EE	System fault information 1	系统故障信息 1	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	详见 Table 8-3
37107	0x90F3	DC side fault information 2	DC 侧故障信息 2	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	详见 Table 8-4
37202	0x9152	Run Flag 2	运行标志 2	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	详见 Table 8-5
37207	0x9157	Run Flag 7	运行标志 7	RO	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	详见 Table 8-6
40173	0x9CED	Device Model	设备型号	RW	STR	16	1	N/A	[0, 0]	
40313	0x9D79	Device RTC Time Year/Month	设备 RTC 时间年/月	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	高字节年/低字节月 13-99/1-12
40314	0x9D7A	DeviceRTCTimeDay/Hour	设备 RTC 时间日/时	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	高字节日/低字节时 1-31/0-23
40315	0x9D7B	Device RTC Time Minute/Second	设备 RTC 时间分/秒	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	高字节分/低字节秒 0-59/0-59
40323	0x9D83	LVRT switch	低穿使能	RW	U16	1	1	N/A	[0, 1]	0:禁能 1:使能
40324	0x9D84	HVRT switch	高穿使能	RW	U16	1	1	N/A	[0, 1]	0:禁能 1:使能
40325	0x9D85	Islanding Disable	孤岛检测使能	RW	U16	1	1	N/A	[0, 1]	0:使能 1:禁能
40326	0x9D86	PV1 Shadow mode switch	PV1 阴影模式使能	RW	U16	1	1	N/A	[0, 1]	0:禁能 1:使能
40327	0x9D87	Software ARP Switch	防逆流软件开关	RW	U16	1	1	N/A	[0, 1]	0:禁能 1:使能
40328	0x9D88	Arp Load Limit Set	逆流上行功率 (具体值)	RW	U32	2	1	W	[0,10000 00]	具体功率值

40330	0x9D8A	Power On	开机(允许并网自检)	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	写 0 生效
40331	0x9D8B	Power Off	关机(不允许并网自检)	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	写 0 生效
40332	0x9D8C	Restart	重启	WO	U16	1	1	N/A	[0, 0]	写 0 生效
40336	0x9D90	Set the ARP power percentage	逆流上行功率(百分比设置)	RW	U16	1	1	%	[0, 500]	百分比*额定功率
40345	0x9D99	Hardware ARP Switch	硬件防逆流开关	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	针对澳洲安规 0:禁能 1:使能
40350	0x9D9E	N-PE Drtector Switch	N-PE 检测开关	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0:禁能(默认) 1:使能
40351	0x9D9F	N-PE Fault Limit	N-PE 报错阈值	RW	U16	1	10	V	[0,2300]	默认 50V
40352	0x9DA0	PV2 Shadow mode switch	PV2 阴影模式使能	RW	U16	1	1	N/A	[0, 1]	0:禁能 1:使能
40362	0x9DAA	PV3 Shadow mode switch	PV3 阴影模式使能	RW	U16	1	1	N/A	[0, 1]	0:禁能 1:使能
40365	0x9DAD	GFCI Fault Clear Enable	GFCI 故障清除使能	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0:无动作 1:清除 GFCI 故障
40480	0x9E20	Active Control adjust	有功调节量	RW	U16	1	1	%	[0,100]	对应 0%-100% 有功功率
40481	0x9E21	PF reactive power adjust	PF 无功调节量	RW	U16	1	1	N/A	[0, 0]	[1,20], [80,100] 1-20 对应滞后 0.99-0.8 80-100 对应超前 0.80-1。若读指令返回 0xfffff,表示逆变器不在 PF 调节模式下
40482	0x9E22	Reactive power adjust	无功调节量(具体值)	RW	S32	2	1	Var	[0, 0]	具体数值。若读指令返回 0xffffffff,表示逆变器不在无功调节模式下
40484	0x9E24	Reactive power adjust (percentage adjust)	无功调节量(百分比调节)	RW	S16	1	1	%	[-60,60]	百分比*额定功率
40500	0x9E34	Safety Country Code	安规代码	RW	U16	1	1	N/A	[0, 65535]	
42400	0xA5A0	Fix Q switch	定 Q 控制使能	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭 1: 使能 (针对北美 1547)
42401	0xA5A1	Fix PF switch	定 PF 控制使能	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 关闭 1: 使能 (针对北美 1547)
42402	0xA5A2	Fix PF Lead/Lag	定 PF 控制功率因素超前/滞后	RW	U16	1	1	N/A	[0,1]	0: 超前 1: 滞后 (针对北美 1547)
42404	0xA5A4	Active power fixed	有功功率固定值降额	RW	U32	2	1	W	[0,400000]	具体有功数值

		value derating								
42407	0xA5A7	Active power percentage derating(0.1 %)	有功功率百分比降额(0.1%)	RW	U16	1	10	%Pn	[0,1100]	百分比*额定有功
42411	0xA5AB	Reactive power compensation (fixed value)	无功功率补偿(固定值)	RW	S32	2	1	Var	[-400000, 400000]	具体无功数值
42413	0xA5AD	Reactive power compensation(PF)	无功功率补偿(PF)	RW	S16	1	1000	N/A	[-1000,1000]	[-1000,-800]对应滞后 1-0.8, [800,1000]对应超前 0.8-1
42414	0xA5AE	Reactive power compensation(Q/S)	无功功率补偿(Q/S)	RW	S16	1	10	%Pn	[-1000,1000]	百分比*额定有功
42415	0xA5AF	Reactive power compensation(Q/Qn)	无功功率补偿(Q/Qn)	RW	S16	1	10	%Qn	[-1000,1000]	百分比*额定无功 仅 SDTG3 以及 SDTG4 支持

注:

- U16, 表示 16 位无符号数。
- S16, 表示 16 位有符号数。
- U32, 表示 32 位无符号数, 见备注: 高16位在前, 低16位在后。
- S32, 表示 32 位有符号数, 见备注: 高16位在前, 低16位在后。
- RO:只读 WO:只写 R/W:读写。
- 寄存器设置范围列[0,0]代表无设置范围限制, 备注中有特别说明的以说明为准。
- 寄存器设置范围代表通信可填写的数据范围, 实际设置范围可能根据机型不同略有差异, 以实际MODBUS写数据返回帧的数据结果为准。

Table 8-2 错误代码表

Bit NO	十进制	十六进制	Error message	错误信息	Description
Bit31	2147483648	0x80000000	SCI Fail	内部通讯异常	1.受外部因素(如受磁场影响等)引起的暂时性现象 2.控制板有问题
Bit30	1073741824	0x40000000	Flash R/W Fail	存储读写异常	1.受外部因素(如受磁场影响等)引起的暂时性现象 2. 机器内部原件损坏
Bit29	536870912	0x20000000	Fac Fail	电网频率超限	1.安规设置错误 2.电网频率不稳定
Bit28	268435456	0x10000000	AFCI Fault	直流拉弧故障	1. PV组串接触不良 2. PV组串对地绝缘异常
Bit27	134217728	0x08000000	TBD	TBD	TBD
Bit26	67108864	0x04000000	L-PE Fail	火线对地短路	逆变器输出端火线接线异常
Bit25	33554432	0x02000000	Relay Chk Fail	继电器自检异常	1. 继电器异常 2. 控制电路异常 3. 交流测接线异常(可能存在虚接或短路现象)

Bit24	16777216	0x01000000	N-PE Fail	零线对地故障	1. 零线与地线接线异常 2. 逆变器输出端零线接线异常
Bit23	8388608	0x00800000	ARCFail-HW	硬件防逆流故障	防逆流功能异常（澳洲安规）
Bit22	4194304	0x00400000	TBD	TBD	TBD
Bit21	2097152	0x00200000	PV String Reversed Fault	组串反接故障	PV 组串反接
Bit20	1048576	0x00100000	TBD	TBD	TBD
Bit19	524288	0x00080000	DCI High	直流分量高	机器检测到内部直流输入分量超出正常范围
Bit18	262144	0x00040000	Isolation Fail	绝缘阻抗低	1. 光伏面板接地线未连接或连接有误 2. 直流线破损 3. 交流端零、地线接线有误 4. 报错发生在早晚或阴雨天气，空气湿度相对较高，易引发ISO报错.
Bit17	131072	0x00020000	Vac Fail	电网电压超限	1. 安规设置错误 2. 市电电压不稳定 3. 交流线线径小，或者交流线较长导致交流线阻值较高，压降较高 4. 交流线接线有误，导致交流端电压异常
Bit16	65536	0x00010000	External Fan Fail	外部风扇异常	1. 外部风扇设备被异物阻塞 2. 风扇内部接线有异常 (XSG3/DMSG3/MSG3此Bit位为内部风扇异常)
Bit15	32768	0x00008000	PV Over Voltage	面板电压过高	PV 组串电压（开路电压）超出逆变器最大直流输入电压
Bit14	16384	0x00004000	TBD	TBD	TBD
Bit13	8192	0x00002000	Overtemp.	过温保护	1. 机器长时间在高温环境下运行 2. 机器安装环境不利于机器散热（如比较封闭的环境等）
Bit12	4096	0x00001000	Internal Fan Fail	内部风扇异常	1. 内部风扇被卡住 2. 内部风扇接线异常
Bit11	2048	0x00000800	DC Bus High	母线电压高	1. 光伏组串电压超过机器最大直流输入电压 2. 机器控制板有问题
Bit10	1024	0x00000400	Ground I Fail	残余电流保护	1. 交流测零地线接线有误 2. 报错发生在早晚或阴雨天气，空气湿度相对较高，也有可能引起报错
Bit9	512	0x00000200	Utility Loss	电网断电	1. 电网停电 2. 机器AC端接线异常 3. AC开关连接异常或开关损坏 4. AC端未连接
Bit8	256	0x00000100	AC HCT Fail	交流传感器故障	1. 受外部因素（如受磁场影响等）引起的暂时性现象 2. 控制板有问题
Bit7	128	0x00000080	TBD	TBD	TBD.
Bit6	64	0x00000040	GFCI Device Fail	漏电流传感器故障	1. 受外部因素（如受磁场影响等）引起的暂时性现象 2. 控制板有问题
Bit5	32	0x00000020	TBD	TBD	TBD
Bit4	16	0x00000010	DC SPD Fail	直流防雷失效	逆变器遭遇雷击
Bit3	8	0x00000008	TBD	TBD	TBD
Bit2	4	0x00000004	Reference Voltage Check Fail	采样基准电压自检异常	1. 受外部因素（如受磁场影响等）引起的暂时性现象 2. 控制板有问题

Bit1	2	0x00000002	AC HCT Check Fail	交流传感器自检故障	1.受外部因素（如受磁场影响等）引起的暂时性现象 2. 控制板有问题
Bit0	1	0x00000001	GFCI Device Check Fail	漏电流传感器自检故障	1.受外部因素（如受磁场影响等）引起的暂时性现象 2. 控制板有问题

注：TBD表示预留。

Table 8-3系统故障信息表

Bit NO	十进制	十六进制	Error message	错误信息	Description
Bit15	32768	0x00008000	Extern Comm Loss	外部通讯断链	
Bit14	16384	0x00004000	AFCI multiple failures	直流拉弧（AFCI）多次故障停机	北美安规用
Bit13	8192	0x00002000	GFCI multiple failures	漏电流（GFCI）多次故障停机	北美安规用
Bit12	4096	0x00001000	Internal Comm Loss	内部通讯断链	
Bit11	2048	0x00000800	Anti-Reverse power abnormal	硬件防逆流保护	澳洲安规用
Bit10	1024	0x00000400	Level2 DCV abnormal	DCV 二级保护	
Bit9	512	0x00000200	Level1 DCV abnormal	DCV 一级保护	
Bit8	256	0x00000100	L-PE Short Circuit	火线对地短路	
Bit7	128	0x00000080	Grounding abnormal	地线异常	
Bit6	64	0x00000040	Low Insulation Res.	绝缘阻抗低	
Bit5	32	0x00000020	Level2 DCI abnormal	DCI 二级保护	
Bit4	16	0x00000010	Level1 DCI abnormal	DCI 一级保护	
Bit3	8	0x00000008	GFCI abnormal(300mA)	Gfci 缓变保护	
Bit2	4	0x00000004	GFCI abnormal(150mA)	150mAGfci 保护	
Bit1	2	0x00000002	GFCI abnormal(60mA)	60mAGfci 保护	
Bit0	1	0x00000001	GFCI abnormal(30mA)	30mAGfci 保护	

Table 8-4DC侧故障信息表

Bit NO	十进制	十六进制	Error message	错误信息	Description
Bit15	32768	0x00008000			TBD.
Bit14	16384	0x00004000			TBD.
Bit13	8192	0x00002000			TBD.
Bit12	4096	0x00001000	PV String Reversed	组串反接	
Bit11	2048	0x00000800			TBD.
Bit10	1024	0x00000400			TBD.
Bit9	512	0x00000200			TBD.
Bit8	256	0x00000100			TBD.
Bit7	128	0x00000080			TBD.
Bit6	64	0x00000040			TBD.
Bit5	32	0x00000020			TBD.
Bit4	16	0x00000010			TBD.

Bit3	8	0x00000008			TBD.
Bit2	4	0x00000004	PV Continuous Software Overcurrent	PV 持续软件过流	
Bit1	2	0x00000002	PV Continuous Hardware Overcurrent	PV 持续硬件过流	
Bit0	1	0x00000001	PV Input Overvoltage	PV 输入过压	

Table 8-5运行标志

Bit NO	十进制	十六进制	信息	备注
Bit15	32768	0x00008000	BUS 高压降载	
Bit14	16384	0x00004000	高低穿降载	
Bit13	8192	0x00002000	EMS 功率调整	
Bit12	4096	0x00001000	数采指令降载	
Bit11	2048	0x00000800	德国 70%限载	德国安规使用
Bit10	1024	0x00000400	功率校准限功率(ATS 用)	
Bit9	512	0x00000200	过压降载(GW 用, 一起过压前)	
Bit8	256	0x00000100	最大电流降载	
Bit7	128	0x00000080	限功率启动降载	
Bit6	64	0x00000040	DRED 降载	
Bit5	32	0x00000020	防逆流降载	
Bit4	16	0x00000010	PU 曲线降载	
Bit3	8	0x00000008	过频降载	
Bit2	4	0x00000004	无功降载 (PF/QU/FixQ)	
Bit1	2	0x00000002	有功降载	
Bit0	1	0x00000001	过温降载	

Table 8-6运行标志信息表

Bit NO	十进制	十六进制	运行标志信息	Description
Bit15	32768	0x00008000		TBD.
Bit14	16384	0x00004000		TBD.
Bit13	8192	0x00002000		TBD.
Bit12	4096	0x00001000		TBD.
Bit11	2048	0x00000800		TBD.
Bit10	1024	0x00000400		TBD.
Bit9	512	0x00000200	点检	暂未使用
Bit8	256	0x00000100	关机	
Bit7	128	0x00000080	限电关机	暂未使用
Bit6	64	0x00000040	故障	
Bit5	32	0x00000020	正常关机	暂未使用
Bit4	16	0x00000010	自降额并网	
Bit3	8	0x00000008	限电降额并网	
Bit2	4	0x00000004	正常并网	
Bit1	2	0x00000002	并网	
Bit0	1	0x00000001	待机	

9. 示例

Table 9-1

	功能	Modbus地址	说明
有功调度	有功调节量(%Pn)	40480	单位是1%
	逆流上行功率	40336	单位是1%
无功调度	PF调节量	40481	设置范围为[1,20], [80,100]
	无功调节量(无功值)	40482	单位是Var
	无功调节量(%Pn)	40484	单位是1%

常用的有功/无功功率调度指令汇总如上表。其中，不同的有功调度指令会同时生效，最终取小输出；而无功调度只会响应最后下发的指令。部分发送/接受指令示例为：

9.1 设置有功调节量(百分比)

上位机发送

机器地址	写功能	寄存器起始地址		寄存器个数	字节数	数据		CRC 校验	
F7H	10H	9E H	20 H	00H,01H	02H	00H	14H	F1H	52H

表示设置有功调节量为 20，即设置有功输出上限为20%×额定功率。

机器回送

机器地址	写功能	寄存器起始地址		寄存器个数	CRC 校验	
F7H	10H	9E H	20 H	00H,01H	3BH	7DH

9.2 读取有功调节量(百分比)

上位机发送

机器地址	读功能	寄存器起始地址		寄存器个数	CRC 校验	
F7H	03H	9EH	20H	00H,01H	BEH	BEH

机器回送

机器地址	读功能	字节数	数据高位	数据低位	CRC 校验	
F7H	03H	02H	00H	14H	70H	5EH

表示有功调节量被设置为20，即有功功率上限被设定为20%×额定功率。

9.3 遥测有功功率

上位机发送

机器地址	读功能	寄存器起始地址		寄存器个数	CRC 校验	
F7H	03H	75 H	AF H	00H,02H	FAH	B0H

机器回送

机器地址	读功能	字节数	高16位	低16位	CRC 校验	
------	-----	-----	------	------	--------	--

F7H	03H	04 H	00H	00H	04H	4CH	6FH	09H
-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

表示当前输出的有功功率为1100W。

9.4 设置无功调节量（无功值）

上位机发送

机器地址	写功能	寄存器起始地址		寄存器个数	字节数	高16位		低16位		CRC 校验	
F7H	10H	9EH	22H	00H,02H	04H	00H	00H	0CH	94H	89H	2CH

设置无功调节量为 3220Var。

机器回送

机器地址	写功能	寄存器起始地址		寄存器个数	CRC 校验	
F7H	10H	9EH	22H	00H,02H	DAH	BCH

9.5 读取无功调节量（无功值）

上位机发送

机器地址	读功能	寄存器起始地址		寄存器个数	CRC 校验	
F7H	03H	9EH	22H	00H,02H	5FH	7FH

机器回送

机器地址	读功能	字节数	高16位		低16位		CRC 校验	
F7H	03H	04H	00H	00H	0CH	94H	68H	93H

表示无功调节量被设置为3220Var。

9.6 设置无功调节量（百分比）

上位机发送

机器地址	写功能	寄存器起始地址		寄存器个数	字节数	数据位		CRC 校验	
F7H	10H	9EH	24H	00H,01H	02H	00H	32H	71H	0CH

设置无功调节量为50，表示无功功率输出为50%*额定功率。

机器回送

机器地址	写功能	寄存器起始地址		寄存器个数	CRC 校验	
F7H	10H	9EH	24H	00H,01H	7AH	BCH

9.7 遥测无功功率

上位机发送

机器地址	读功能	寄存器起始地址		寄存器个数	CRC 校验	
F7H	03H	75H	B7H	00H,02H	7AH	B7H

机器回送

机器地址	读功能	字节数	高16位		低16位		CRC 校验	
F7H	03H	04H	00H	00H	07H	D8H	6EH	56H

表示当前输出的无功功率为2008Var。

9.8 设置PF调节量

上位机发送

机器地址	写功能	寄存器起始地址		寄存器个数	字节数	数据		CRC 校验	
F7H	10H	9EH	21H	00H,01H	02H	00H	5AH	70H	B7H

用于设置功率因数调节量为90，即为+0.9。

机器回送

机器地址	写功能	寄存器起始地址		寄存器个数	CRC 校验	
F7H	10H	9EH	21H	00H,01H	6AH	BDH

9.9 读取PF调节量

上位机发送

机器地址	读功能	寄存器起始地址		寄存器个数	CRC 校验	
F7H	03H	9EH	21H	00H,01H	EFH	7EH

机器回送

机器地址	读功能	字节数	数据高位	数据低位	CRC 校验	
F7H	03H	02H	00H	5AH	F0H	6AH

获取的PF调节量为90，表示PF为+0.9。